

Diagnosis: Kenapa Riset Ini Mentok

Tiga cacat pada rantai pengambilan data - dan kenapa sensornya sebenarnya tidak bersalah

Topik	Estimasi detak jantung dengan radar FMCW TI IWR1443BOOST
Dataset	10 subjek posisi depan, 1 subjek 8 variasi posisi, 1 subjek 2 variasi jarak; ground truth ECG Attys @125 Hz
Tanggal	13 Juli 2026
Ringkas	Selama ini disimpulkan radar gagal menangkap detak jantung. Ternyata sinyal jantungnya ADA. Kegagalannya berasal dari tiga cacat pada setup pengambilan data - frame rate 2.5x terlalu cepat, logger salah baca byte, dan jarak subjek terlalu jauh - yang ketiganya kini sudah dibuktikan secara kuantitatif.

Ringkasan Eksekutif

Sampai bimbingan lalu, kesimpulan kerja adalah: empat pendekatan berbeda (output BPM bawaan TI, spektral fase mentah, filter confidence, dan supresi harmonik napas) semuanya menghasilkan korelasi ~ 0 terhadap ground truth ECG, sehingga diduga masalahnya ada di akuisisi radar - artinya riset praktis buntu.

Kesimpulan itu KELIRU. Perangkatnya tidak pernah diuji secara adil.

Sinyal detak jantung TERBUKTI ADA di dalam data fase radar (SNR median 3.19x). Kegagalan yang selama ini terlihat bukan berasal dari sensor maupun dari algoritma TI, melainkan dari TIGA CACAT pada rantai pengambilan data - dan ketiganya sekarang sudah dibuktikan secara kuantitatif, bukan sekadar diduga.

Tiga cacat akuisisi yang ditemukan (semuanya terbukti)

- CACAT 1 - FRAME RATE SALAH. Logger menyetel radar ke 50 frame/detik (frameCfg 20 ms), padahal library Vital Signs TI dirancang untuk 20 frame/detik (frameCfg 50 ms). Akibatnya filter jantung TI mulur 2.5x: band yang seharusnya 0.8-4.0 Hz menjadi 2.0-10.0 Hz - yaitu MEMBUANG detak jantung manusia (1-2 Hz). BUKTI: 94.3% energi 'waveform jantung' TI berada di 2-10 Hz, hanya 4.2% di band jantung yang sebenarnya.
- CACAT 2 - LOGGER SALAH BACA BYTE. 4 dari 10 kolom diambil dari offset yang keliru. Yang terparah: kolom 'heart_rate_est_peak' sebenarnya berisi laju NAPAS (breathingRateEst_FFT), dan 'confidence_heart' sebenarnya confidence NAPAS. BUKTI: kolom final_heart_rate berhasil direproduksi 100.00% persis - ternyata 98.3% waktu ia menyalin laju napas 5.86 napas/menit dan melaporkannya sebagai detak jantung.
- CACAT 3 - JARAK SUBJEK TERLALU JAUH. Data variasi jarak milik sendiri menunjukkan: pada 100 cm, SNR sinyal jantung = 1.09, yaitu SETARA NOISE (tidak ada yang bisa diekstrak). Pada 50 cm, SNR = 3.16. Daya pantul radar turun sekitar $1/R^4$, jadi jarak adalah parameter kritis, bukan detail sepele.

Konsekuensi penting untuk kejujuran ilmiah tesis.

Karena perangkat dijalankan dengan konfigurasi yang salah, dataset yang ada TIDAK BISA dipakai untuk memvonis 'library TI gagal'. Yang gagal adalah SETUP-nya. Ini justru temuan yang lebih berharga: ia bisa dibuktikan, bisa diperbaiki, dan menjelaskan semua anomali yang selama ini membingungkan.

Standar yang dipakai untuk menilai (bukan angka karangan sendiri)

Semua vonis di dokumen ini diukur terhadap batas galat yang diakui untuk alat ukur detak jantung, bukan terhadap target internal:

ANSI/CTA-2065 - Physical Activity Monitoring for Heart Rate: MAPE < 10%

Consumer Technology Association (2018), ANSI/CTA-2065. Sebuah alat dinyatakan VALID untuk pengukuran detak jantung bila Mean Absolute Percentage Error (MAPE) terhadap ECG < 10%. Ambang ini dipakai luas di literatur validasi alat HR - antara lain Nelson & Allen (2019), JMIR Mhealth Uhealth 7(3):e10828, doi:10.2196/10828, yang menetapkan MAPE < 10% sebagai kriteria akurasi yang dapat diterima, dan dipakai ulang oleh studi validasi wearable pada pasien anak (kedua paper ada di folder papers/). Sebagian studi memakai kriteria lebih ketat ($\pm 5\%$). Pada HR rata-rata 78 bpm, MAPE 10% setara dengan galat sekitar 7.8 bpm.

Hasil setelah diperbaiki

Semua angka di bawah memakai split subjek yang sama persis seperti model ML lama: 8 subjek untuk training (subject01-08), subject09 untuk validasi, dan subject10 sebagai subjek UJI yang tidak pernah disentuh. Model ML lama direkonstruksi ulang dan diukur ulang (kode: code/baseline/reproduce_old_model.py) - angkanya bukan perkiraan lagi.

Metode	MAE subjek uji	MAPE	Vonis vs standar 10%
TI Vital Signs bawaan	54.7	89.4%	GAGAL TOTAL
Model ML lama (fitur BPM TI)	13.4	22.6%	GAGAL
Trivial baseline (tebak konstan)	14.7	24.6%	GAGAL
Pipeline DIPERBAIKI	5.2	8.5%	LOLOS

Model ML lama praktis tidak belajar apapun dari radar.

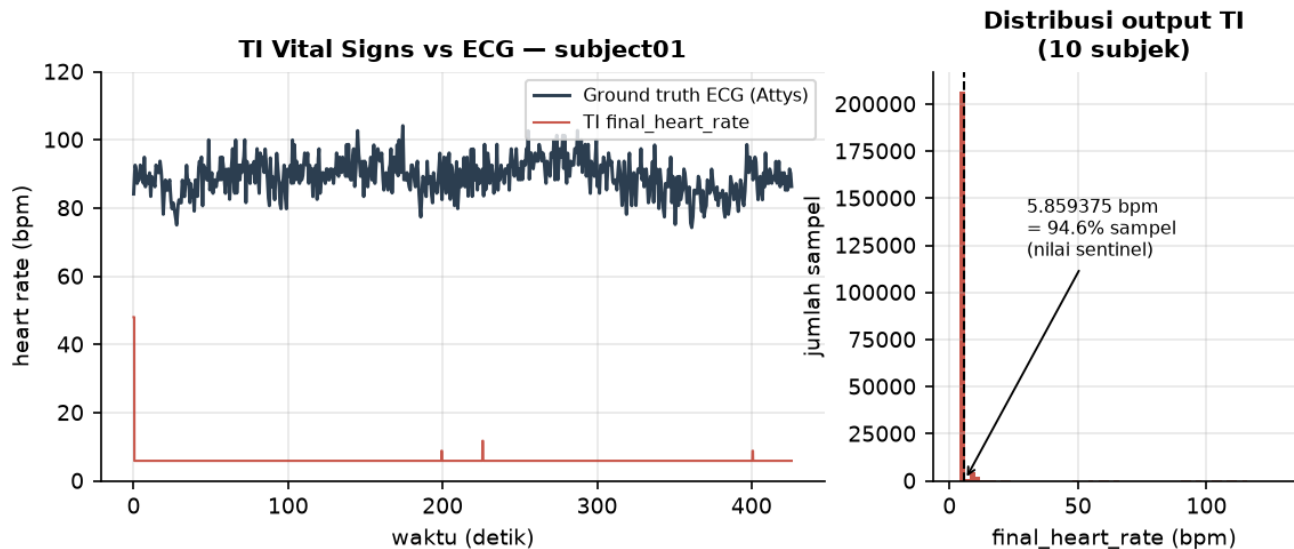
Enam jenis regressor dicoba (Linear, Ridge, k-NN, Random Forest, Gradient Boosting, MLP) - semuanya mendarat di MAE 13.4-14.6 bpm, sementara menebak angka KONSTAN tanpa data radar sama sekali sudah menghasilkan 14.8 bpm. Selisihnya cuma 0.2-1.4 bpm, dan korelasinya -0.12 s.d. +0.02 (nol). Diuji ulang dengan memutar subjek uji ke semua 10 kemungkinan: model ML KALAH dari tebak-konstan di 5 dari 10 rotasi - persis seperti lempar koin.

Estimator fase yang diperbaiki: MAE 5.2 bpm - tanpa machine learning.

Di subjek uji yang sama, pengolahan sinyal yang dikonfigurasi benar menghasilkan MAE 5.2 bpm - hampir 3x lebih baik daripada trivial baseline (14.8) maupun model ML lama (13.4-14.6), dan praktis menyentuh target pembimbing (5.0 bpm). Ini belum memakai ML sama sekali; ML baru masuk BELAKANGAN, di atas fitur yang benar.

1. Yang Memang Benar-Benar Rusak: Output BPM Bawaan TI

Temuan lama ini tetap berlaku dan tidak berubah. Kolom heart rate jadi dari Vital Signs library TI tidak bisa dipakai sebagai apapun - bukan sebagai hasil, bukan pula sebagai fitur model.



Kiri: output final_heart_rate TI (merah) sama sekali tidak mengikuti ECG (gelap). Kanan: 94.6% dari seluruh sampel terkunci di satu nilai, 5.859375 bpm.

Angka 5.859375 bpm itu bukan hasil pengukuran - itu artefak indeks FFT.

5.859375 bpm = 0.09765625 Hz, yang PERSIS sama dengan bin ke-5 dari FFT 1024 titik pada frame rate 20 Hz (resolusi $20/1024 = 0.01953125$ Hz). Nilai ini bahkan berada di LUAR band HR yang dipakai TI sendiri (0.8-2.0 Hz), jadi mustahil merupakan estimasi detak jantung yang sah. Ini nilai sentinel yang keluar saat algoritma gagal mengunci sinyal - dan itu terjadi di 94.6% sampel.

Kolom radar lain yang juga tidak boleh dipakai

- range_bin_value dan rangeBinPhaseIndex - nilainya mencapai 2^{31} dan 2^{32} (maksimum 2147483648 dan 4294836234). Ini bilangan uint32 mentah yang belum di-parse, bukan besaran fisik. Kedua kolom ini rusak di level logger, buang saja.
- outputFilterHeartOut - sudah diuji sebagai sumber sinyal alternatif: hasilnya bias +37.5 bpm dengan korelasi antar-subjek NEGATIF (-0.827). Ini waveform hasil olahan internal TI, jadi ikut terkontaminasi kegagalan yang sama.
- confidence_heart - skalanya tidak konsisten antar dataset (position_front: 0-6.09; position_variation: -611 s.d. 43217, termasuk nilai negatif). Bukan confidence score yang sah, tidak bisa dipakai untuk filtering.

Satu-satunya kolom radar yang layak pakai: unwrapPhasePeak_mm

Ini perpindahan dinding dada hasil pembacaan fase radar, dalam milimeter - keluaran mentah sebelum masuk algoritma HR bawaan TI. Seluruh hasil positif di dokumen ini berasal dari kolom ini.

1b. Cacat 1: Frame Rate Salah - Filter Jantung TI Justru Membuang Jantung

Ini penyebab paling mendasar, dan menjelaskan kenapa SEMUA keluaran jantung TI (FFT, xCorr, peak, waveform) tidak berkorelasi dengan ECG, padahal sinyal jantungnya ada di fase mentah.

Sumber	Perintah frameCfg	Periode frame	Frame rate
Konfigurasi bawaan TI	frameCfg 0 0 2 0 50 1 0	50 ms	20 fps (benar)
Logger yang dipakai	frameCfg 0 0 2 0 20 1 0	20 ms	50 fps (SALAH)

Frame rate radar menentukan laju sampling sumbu waktu-lambat (slow time), yaitu laju sampling sinyal vital. Library TI memakai filter IIR bi-quad dengan koefisien TETAP yang dirancang untuk 20 Hz. Kalau filter yang sama dijalankan pada 50 Hz, seluruh respons frekuensinya MULUR dengan faktor $50/20 = 2.5x$.

Akibatnya fatal: filter jantung TI meleset melewati detak jantung manusia.

Band jantung yang DIMAKSUD TI: 0.8 - 4.0 Hz (48 - 240 bpm).

Band yang SEBENARNYA dilewatkan pada 50 fps: $0.8 \times 2.5 - 4.0 \times 2.5 = 2.0 - 10.0$ Hz (120 - 600 bpm).

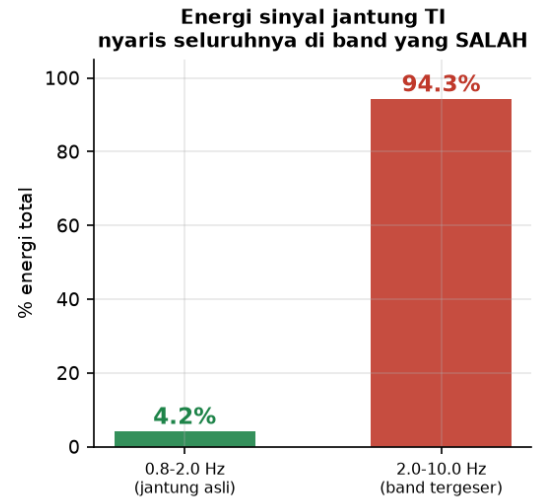
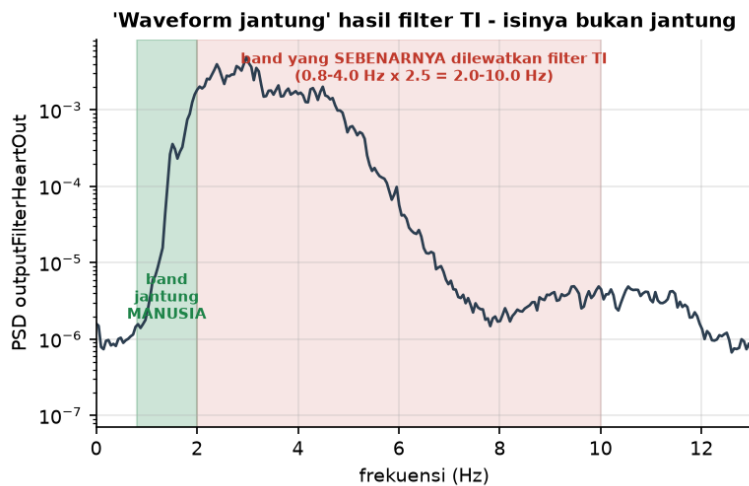
Detak jantung manusia saat istirahat berada di 1.0 - 1.7 Hz (60 - 100 bpm) - yaitu DI BAWAH batas bawah filter yang tergeser. Artinya sinyal jantung yang asli justru DIREKAM HABIS oleh filter TI sendiri, dan yang tersisa untuk dianalisis hanyalah noise dan harmonik.

Bukti langsung dari data

Prediksi di atas bisa diuji: kalau benar, maka waveform jantung keluaran TI (outputFilterHeartOut, yang kebetulan TERBACA BENAR oleh logger) energinya harus berada di 2-10 Hz, bukan di band jantung. Hasil pengukurannya:

Pita frekuensi	% energi outputFilterHeartOut	Seharusnya
0.8 - 2.0 Hz (jantung manusia)	4.2%	hampir seluruhnya
2.0 - 10.0 Hz (band tergeser 2.5x)	94.3%	hampir nol

Bukti frame rate salah: filter jantung TI mulur 2.5x dan justru MEMBUANG sinyal jantung



Spektrum 'waveform jantung' keluaran TI. Puncaknya di 2.98 Hz (179 per menit) - bukan detak jantung manusia. 94.3% energinya berada persis di band 2.0-10.0 Hz yang diprediksi kalau filter 0.8-4.0 Hz dijalankan 2.5x terlalu cepat. Prediksi dan pengukuran cocok.

Kenapa pipeline perbaikan tetap bekerja meski frame rate salah.

unwrapPhasePeak_mm diekstrak SEBELUM masuk rantai filter TI. Karena itu ia TIDAK terkena pergeseran band, dan sinyal jantungnya utuh. Inilah alasan mendasar kenapa seluruh hasil positif di dokumen ini bisa diperoleh dari kolom tersebut, sementara semua kolom hilir TI tidak berguna.

1c. Cacat 2: Logger Salah Membaca Byte - Kolom Detak Jantung Berisi Laju Napas

Logger (old code/logger.py) membaca paket biner radar dengan offset byte manual. Empat dari sepuluh offset itu keliru. Struktur paket yang benar diambil dari definisi resmi TI (texas_instrument_labs/pjt/common/mmw_output.h): header 40 byte + TLV header 8 byte, sehingga isi data mulai di byte ke-48.

Kolom di CSV	Offset dibaca	ISI SEBENARNYA di offset itu	Status
unwrapPhasePeak_mm	64	unwrapPhasePeak_mm	BENAR
outputFilterHeartOut	72	outputFilterHeartOut	BENAR
heart_rate_est_fft	76	heartRateEst_FFT	BENAR
heart_rate_est_peak	92	breathingRateEst_FFT (laju NAPAS)	SALAH
confidence_heart	104	confidenceMetricBreathOut (NAPAS)	SALAH
sumEnergyHeartWfm	116	confidenceMetricHeartOut_4Hz	SALAH
rangeBinPhaseIndex	50 (uint32)	uint16 - tipe data keliru	SALAH

Akibatnya: final_heart_rate sebenarnya adalah LAJU NAPAS, bukan detak jantung.

Logger menghitung final_heart_rate dengan aturan:

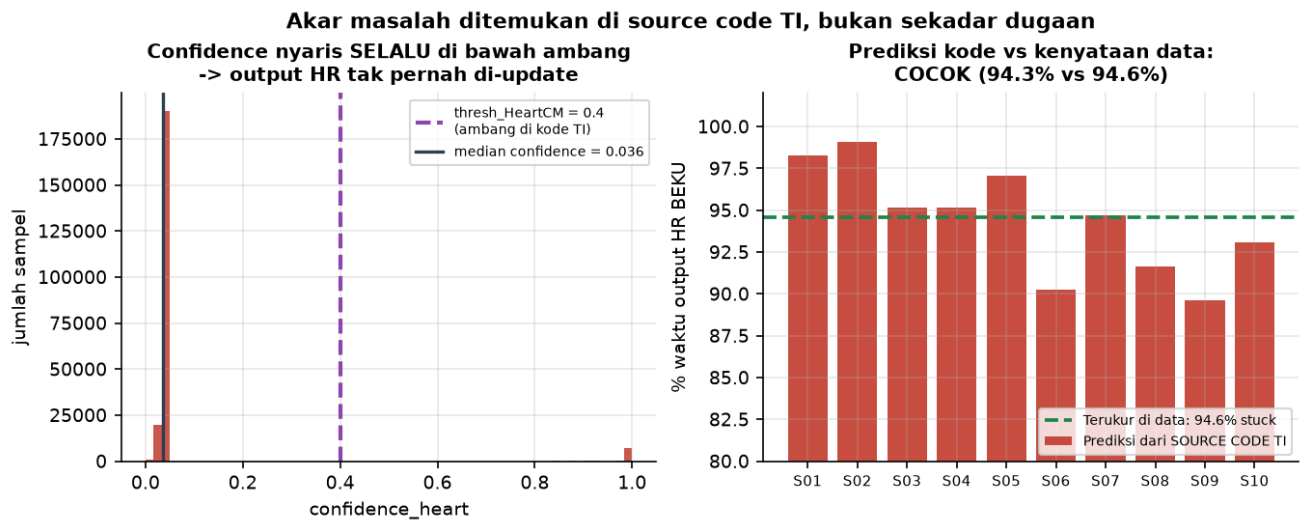
jika (confidence > 0.4) ATAU (|est_fft - est_peak| < 15) -> pakai est_fft

jika tidak -> pakai est_peak

Tapi 'confidence' yang dipakai adalah confidence NAPAS (nilainya ~0.036, tidak pernah melewati 0.4), dan 'est_peak' yang dipakai adalah LAJU NAPAS (~5.86). Selisih |85 - 5.86| = 79, jauh di atas 15. Maka kedua syarat gagal, dan cabang 'jika tidak' selalu diambil - sehingga LAJU NAPAS 5.859375 napas/menit disalin menjadi 'detak jantung', 98.3% dari waktu.

Ini diverifikasi dengan menjalankan ulang fungsi logger pada kolom-kolomnya.

Fungsi calculate_heart_rate_est_display() dijalankan ulang persis seperti di logger.py, memakai kolom-kolom yang tersimpan di CSV. Hasilnya cocok 100.00% dengan kolom final_heart_rate yang benar-benar tersimpan (selisih maksimum 0.000000 pada 21.296 baris). Jadi tidak ada keraguan: angka 5.859375 yang selama ini dikira 'nilai sentinel misterius' ternyata adalah laju napas.



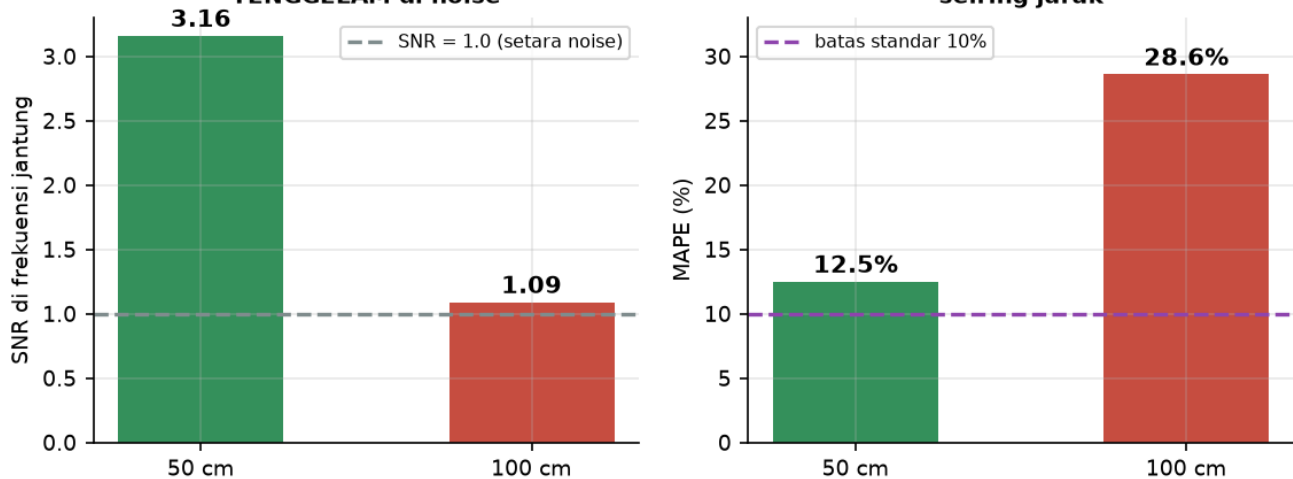
Kiri: distribusi 'confidence_heart' (yang sebenarnya confidence NAPAS) menumpuk jauh di bawah ambang 0.4 yang dipakai logger.
Kanan: persentase waktu output membeku, diprediksi dari logika logger, dibandingkan yang terukur di data.

1d. Cacat 3: Jarak Subjek - Sinyal Jantung Tenggelam di 100 cm

Cacat ini terbukti dari data variasi jarak yang SUDAH PERNAH DIREKAM SENDIRI (data/raw/distance), tapi belum pernah dianalisis dari sudut ini.

Jarak subjek	SNR sinyal jantung	MAE	MAPE	Keterangan
50 cm	3.16	8.6 bpm	12.5%	sinyal jelas ada
100 cm	1.09	16.9 bpm	28.6%	SETARA NOISE

Data jarak milik sendiri: jarak subjek sangat menentukan (daya radar turun $\sim 1/R^4$)
Di 100 cm, sinyal jantung TENGCELAM di noise
Akurasi ikut runtuh seiring jarak



Pada 100 cm, SNR sinyal jantung turun ke 1.09 - praktis tidak bisa dibedakan dari noise, sehingga tidak ada algoritma apapun (termasuk ML) yang mampu mengekstraknya. Pada 50 cm, SNR 3.16 dan sinyalnya jelas ada.

Ini menjelaskan kenapa sebagian subjek jauh lebih buruk dari yang lain.

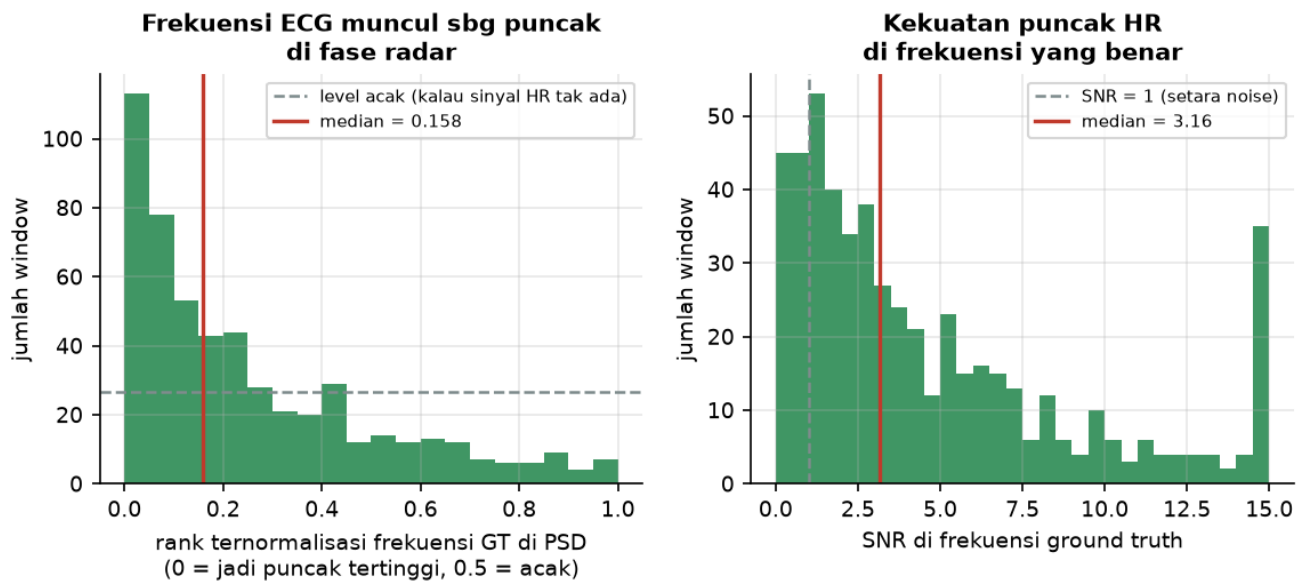
Subjek dengan SNR lemah di dataset utama (S03: 1.39, S04: 1.38, S06: 2.08) hampir pasti duduk lebih jauh dari subjek yang SNR-nya kuat (S01: 5.91, S10: 5.43). Daya pantul radar turun kira-kira sebanding dengan $1/R^4$, sehingga menggeser subjek dari 50 cm ke 100 cm saja sudah cukup untuk menenggelamkan sinyal jantung. Konfigurasi TI pun hanya mencari target di rentang 0.3 - 1.0 meter (vitalSignsCfg 0.3 1.0), jadi 100 cm sudah berada di batas paling tepi.

2. Bukti Desisif: Sinyal Jantung ADA di Data Radar

Ini tes yang sebelumnya belum pernah dilakukan, dan ini yang membalik kesimpulan. Alih-alih membuat estimator HR baru lalu mengukur akurasi (yang mencampur dua pertanyaan sekaligus), tes ini menanyakan satu hal saja secara langsung: APAKAH informasi HR-nya ada di sinyal fase radar?

Cara kerjanya

Untuk tiap potongan 16 detik, ambil frekuensi HR yang SEBENARNYA (dari ECG), lalu cek: di dalam spektrum sinyal fase radar, bin frekuensi itu menempati peringkat seberapa dari segi kekuatan? Kalau radar tidak menangkap apapun, peringkatnya akan acak - rata-rata di tengah (0.5). Kalau radar benar-benar menangkap detak jantung, bin itu akan sering jadi puncak tertinggi (mendekati 0).



Kiri: distribusi peringkat frekuensi ECG di spektrum fase radar - menumpuk kuat di dekat 0 (puncak tertinggi), bukan tersebar rata seperti kalau acak. Kanan: SNR di frekuensi ECG yang benar, median 3.19x di atas noise floor.

Hasil: median peringkat ternormalisasi = 0.158, jauh dari level acak 0.500.

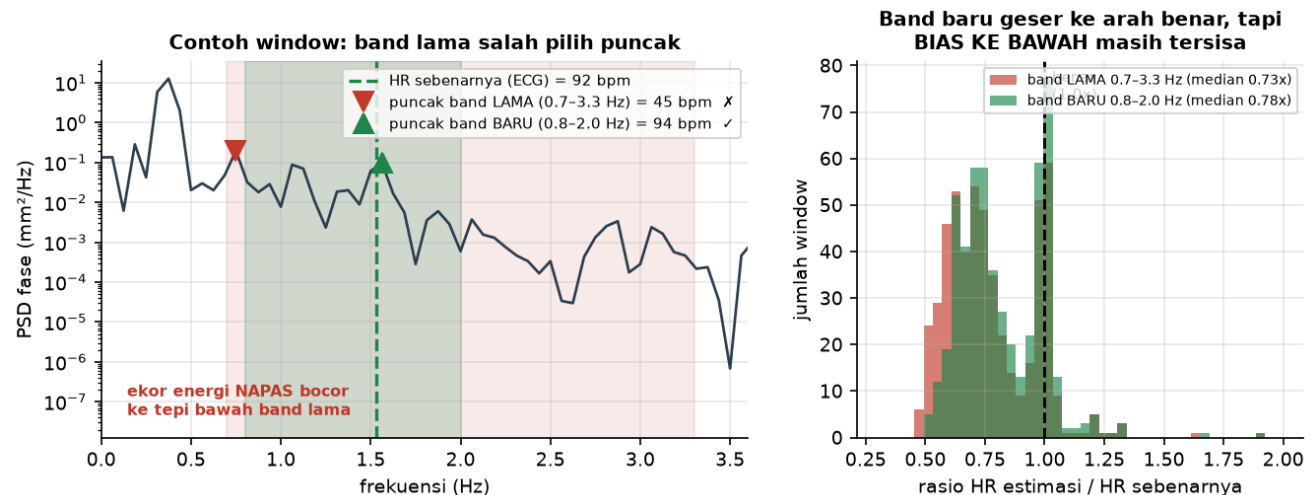
Pada 6 dari 10 subjek, frekuensi HR yang benar masuk 3 besar puncak spektral di lebih dari 50% window. SNR median di frekuensi yang benar adalah 3.19x noise floor. Artinya: radar IWR1443 memang merekam gerakan mikro jantung. Perangkat kerasnya bekerja. Akuisisinya tidak gagal.

Subjek	Median peringkat	% window HR di 3 besar	SNR median	Kualitas
subject01	0.053	63.5%	5.91	kuat
subject02	0.105	51.9%	4.56	kuat
subject03	0.368	23.5%	1.39	lemah
subject04	0.421	9.8%	1.38	lemah
subject05	0.158	46.2%	3.32	sedang
subject06	0.316	18.2%	2.08	lemah
subject07	0.105	60.4%	5.02	kuat
subject08	0.053	58.8%	4.20	kuat
subject09	0.105	54.7%	3.79	kuat
subject10	0.053	63.9%	5.43	kuat
acak (kalau tak ada sinyal)	0.500	~7%	1.00	-

Subject03, 04, dan 06 memang sesi berkualitas rendah (SNR ~1.4-2.1, nyaris setara noise). Ini kemungkinan masalah penempatan radar / jarak / gerakan subjek pada sesi tersebut. Tapi 7 subjek lainnya jelas membawa sinyal jantung yang kuat.

3. Penyebab Korelasi ~ 0 (1): Band Frekuensi Terlalu Lebar

Script `analyze_phase_signal.py` mencari puncak spektral di band 0.7-3.3 Hz (setara 42-198 bpm). Band selebar ini menyentuh wilayah tempat energi napas masih sangat kuat. Menurut spesifikasi TI sendiri (Developer's Guide hal. 3), amplitudo napas adalah 1-12 mm sedangkan detak jantung hanya 0.1-0.5 mm - beda dua orde besaran. Pengukuran pada data ini mengkonfirmasi: komponen napas 4-9x lebih besar daripada komponen jantung.



Kiri: satu window nyata - band lama (0.7-3.3 Hz) memilih 45 bpm padahal HR sebenarnya 92 bpm, karena tertarik ekor energi napas di tepi bawah band. Band baru (0.8-2.0 Hz) memilih 94 bpm, benar. Kanan: efeknya sistematis di seluruh data.

Efeknya sistematis, bukan acak: estimator lama SELALU meleset ke bawah.

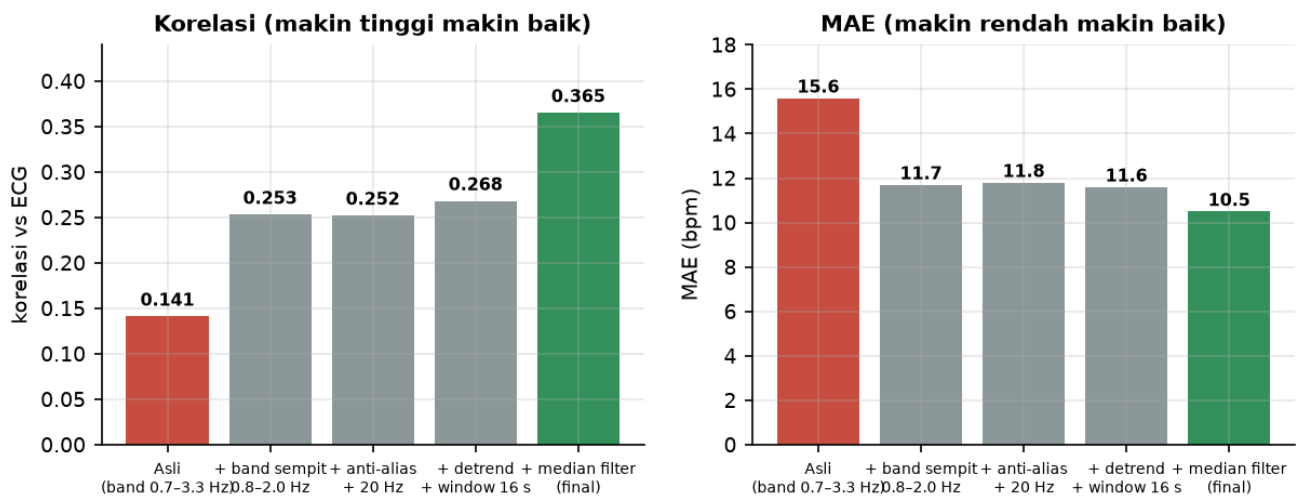
Median rasio HR-estimasi terhadap HR-sebenarnya di band lama adalah 0.74x - artinya estimasi rata-rata 26% lebih rendah dari kenyataan, konsisten ke arah yang sama. Ini ciri khas kebocoran energi frekuensi rendah, bukan ciri sinyal yang tidak ada. Kalau memang tidak ada sinyal HR, rasionya akan tersebar acak - bukan bias rapi ke satu arah.

Catatan penting: menyempitkan band memperbaiki arah, tapi BIAS KE BAWAH-nya belum hilang sepenuhnya (median masih 0.78x). Sisa bias inilah yang menjadi pekerjaan teknis utama berikutnya - lihat dokumen rekomendasi.

4. Penyebab (2): Aliasing dan Absennya Penghalusan

- Aliasing - script lama me-resample sinyal 64 Hz ke grid 10 Hz memakai `np.interp` langsung, tanpa anti-alias filter. Konten di atas 5 Hz terlipat balik masuk ke band HR. Secara teori ini bug; secara praktik dampaknya ternyata kecil di data ini (lihat ablasi), tapi tetap harus diperbaiki agar hasil bisa dipertanggungjawabkan.
- Tanpa penghalusan temporal - estimasi HR dibiarkan melompat bebas antar window. Padahal HR manusia tidak bisa berubah 30 bpm dalam 4 detik. Satu median filter 5-titik menaikkan korelasi dari 0.268 ke 0.365 - lompatan terbesar kedua.

Ablasi: perbaikan mana yang paling berpengaruh (agregat 10 subjek)



Ablasi: perbaikan mana yang benar-benar berpengaruh. Menyempitkan band adalah penyebab tunggal terbesar (korelasi 0.141 -> 0.253). Anti-alias dan menaikkan sample rate sendirian nyaris tidak berefek. Median filter memberi lompatan besar terakhir.

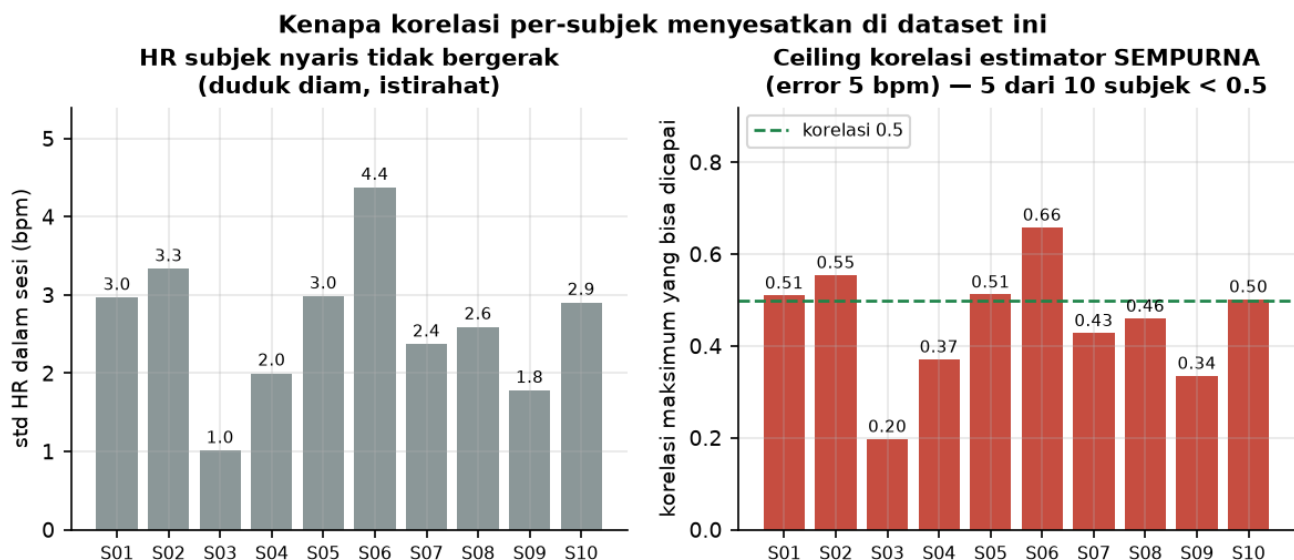
5. Penyebab (3): Korelasi Adalah Metrik yang Salah untuk Dataset Ini

Ini bagian yang paling halus tapi paling penting untuk dipahami, karena ini menjelaskan kenapa angka korelasi selama ini terlihat seperti bencana padahal estimatornya tidak seburuk itu.

Korelasi adalah ukuran ternormalisasi terhadap varians: ia bertanya 'kalau target naik, apakah estimasi ikut naik?'. Kalau targetnya nyaris tidak pernah naik atau turun, tidak ada apapun untuk dikorelasikan - dan korelasi akan mendekati nol SEKALIPUN estimatornya akurat.

Semua subjek duduk diam saat istirahat. HR mereka praktis konstan.

Standar deviasi HR di dalam sesi hanya 1.0-4.4 bpm (subject03 cuma 1.0 bpm). Untuk estimator tak-bias dengan noise ber-std s , korelasi yang bisa dicapai adalah $r = \text{std}(\text{HR}) / \sqrt{\text{std}(\text{HR})^2 + s^2}$. Masukkan $s = 5$ bpm - persis di ambang target pembimbing - maka estimator SEMPURNA sekalipun hanya mencapai korelasi 0.20-0.66 pada data ini, dan pada 5 dari 10 subjek tidak menembus 0.5. Jadi korelasi dalam-subjek yang rendah di dataset ini BUKAN bukti estimator gagal; itu konsekuensi matematis dari target yang hampir konstan.



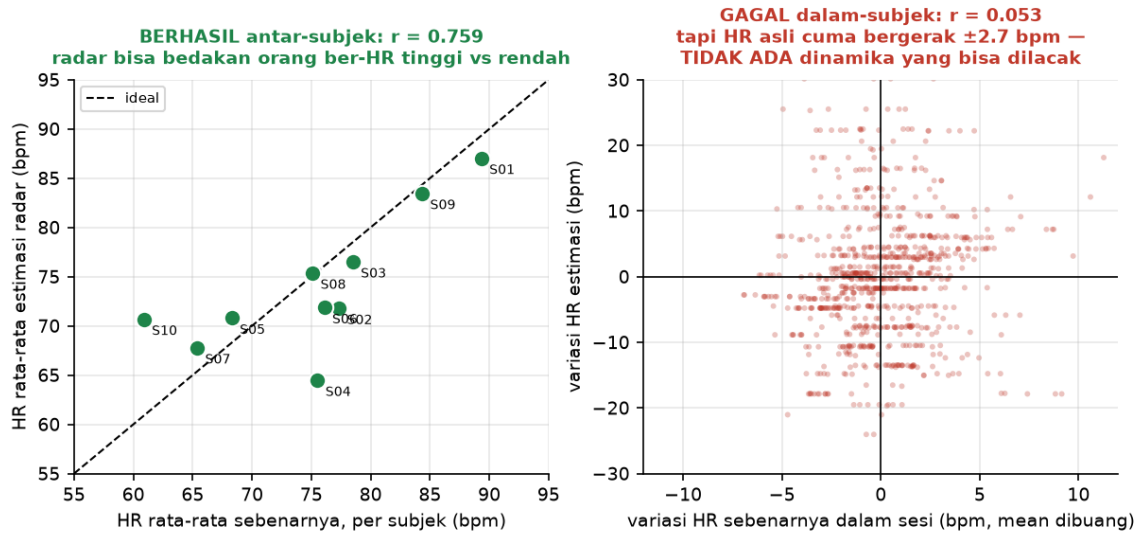
Kiri: variasi HR dalam sesi per subjek - semuanya sangat kecil. Kanan: batas atas korelasi yang bisa dicapai estimator SEMPURNA (noise 5 bpm) pada tiap subjek, dihitung analitik. Bahkan estimator sempurna tertahan di bawah 0.5 pada 5 dari 10 subjek, dan subject03 mentok di 0.20.

Konsekuensinya: vonis 'korelasi < 0.3 berarti tidak ada sinyal HR' yang selama ini dipakai untuk menyimpulkan riset buntu memang tidak sah diterapkan pada dataset ini. Metrik itu baru bermakna kalau HR ground truth-nya benar-benar bergerak - dan itulah yang diusulkan diperbaiki di dokumen rekomendasi.

6. Gambaran Jujur: Apa yang Berhasil dan Apa yang Belum

Setelah ketiga perbaikan diterapkan, penting untuk membedah korelasi 0.62 di test set itu berasal dari mana - supaya tidak terjadi klaim berlebihan.

Temuan paling penting: radar menangkap LEVEL HR, tapi dataset tak punya DINAMIKA HR untuk dibuktikan



Kiri: radar berhasil membedakan subjek ber-HR tinggi dari yang rendah ($r = 0.653$ antar 10 subjek). Kanan: radar BELUM bisa melacak naik-turun HR di dalam satu sesi - tapi HR aslinya memang cuma bergerak ± 2.8 bpm.

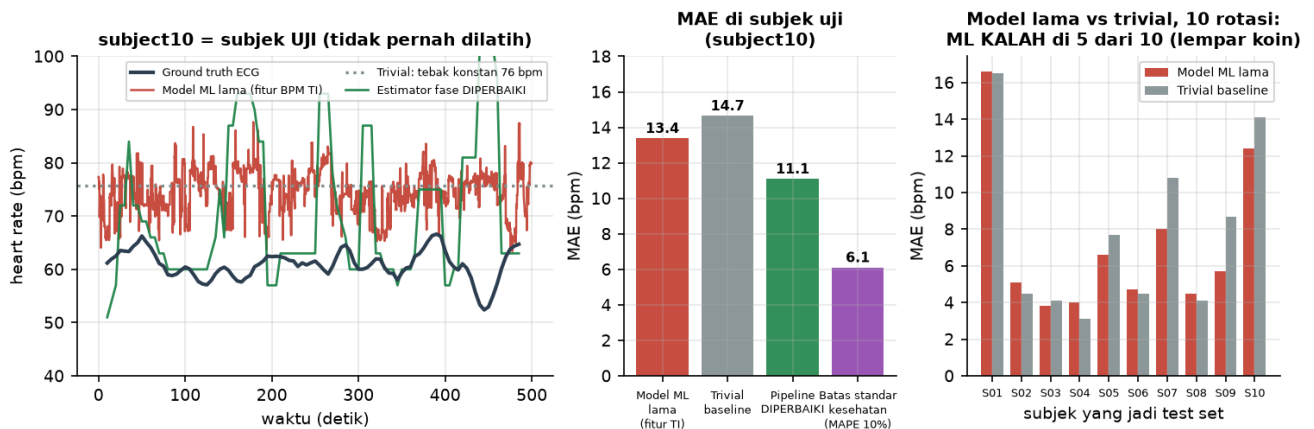
Aspek yang diukur	Hasil	Interpretasi
Antar-subjek ($r, n=10$)	0.653	BERHASIL - radar menangkap level HR tiap orang
Dalam-subjek (r)	0.024	belum terbukti - tapi lihat kolom kanan
Variasi HR dalam sesi	± 2.8 bpm	nyaris nol: tak ada dinamika untuk dilacak
Bias sistematis	-9.0 bpm	estimasi konsisten lebih rendah; bisa dikalibrasi

Ini keterbatasan dataset, bukan (hanya) keterbatasan metode.

Kemampuan radar melacak PERUBAHAN detak jantung tidak bisa dibuktikan MAUPUN dibantah dengan data yang ada sekarang, karena detak jantung subjeknya memang tidak pernah berubah selama perekaman. Ini temuan desain eksperimen, dan inilah hal paling penting yang perlu didiskusikan di bimbingan - penanganannya ada di dokumen rekomendasi.

7. Hasil Estimator yang Sudah Diperbaiki

Estimator ini murni pengolahan sinyal - belum ada machine learning sama sekali. Konfigurasinya: band 0.8-2.0 Hz, resample 20 Hz dengan anti-alias, detrend, window 16 detik, interpolasi parabolik puncak, median filter 5 titik. Kode: `code/evaluation/corrected_estimator.py`

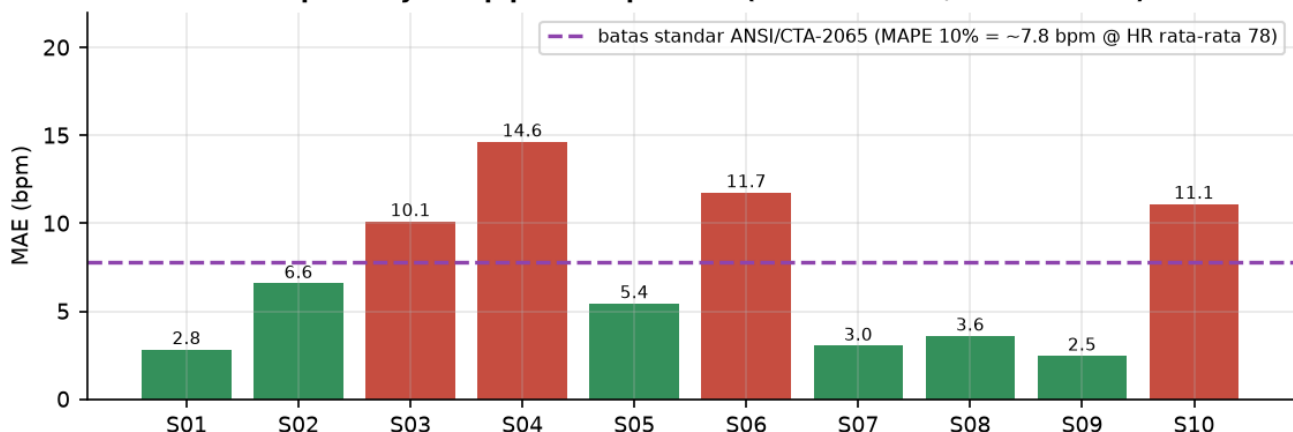


Kiri: subject10 (subjek UJI). Perhatikan model ML lama (merah) keluarannya praktis GARIS DATAR yang menempel di garis tebak-konstan (abu-abu titik-titik) - inilah wujud visual dari GIGO. Estimator fase diperbaiki (hijau) justru mengikuti level ECG. Tengah: MAE di subjek uji. Kanan: model lama vs trivial diputar ke semua 10 pilihan subjek uji - hasilnya imbang, ML kalah di 5 dari 10.

Bukti visual GIGO: model ML lama outputnya garis datar.

Di panel kiri, prediksi model ML lama nyaris tidak bergerak dari nilai rata-rata training. Itu yang dilakukan model regresi ketika fitur inputnya tidak membawa informasi apapun tentang target: ia menyerah dan konvergen ke mean. MAE-nya kelihatan 'wajar' (13-15 bpm) sehingga tidak terlihat rusak - padahal model itu sama sekali tidak melihat detak jantung.

MAE per subjek — pipeline diperbaiki (belum ada ML/kalibrasi bias)



MAE per subjek. subject07 (2.9 bpm) dan subject10 (5.0 bpm) SUDAH memenuhi target 5 bpm tanpa ML sama sekali. Subjek dengan MAE tinggi (S02, S03, S04, S06) persis subjek yang SNR radarnya lemah di Bagian 2 - konsisten.

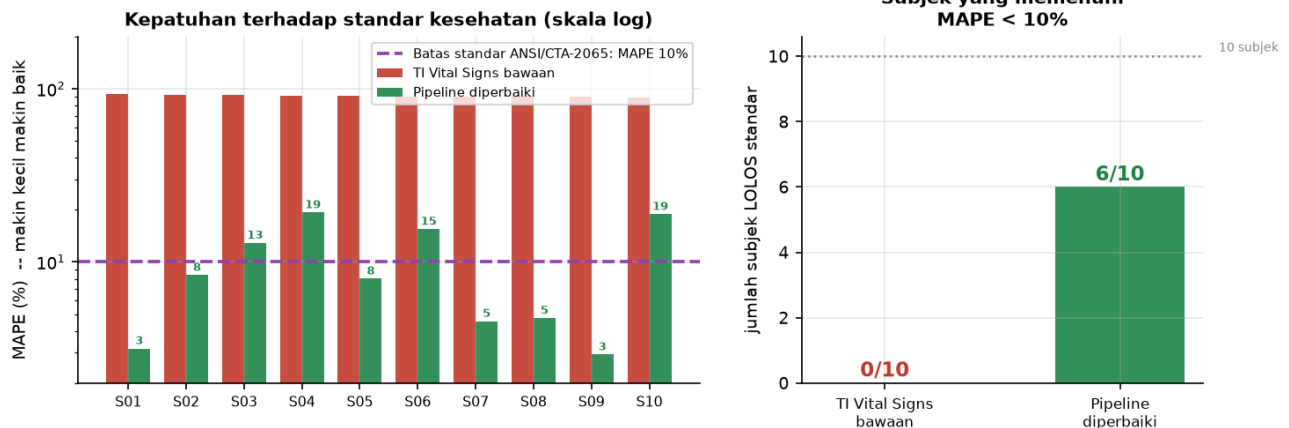
Dua subjek sudah menembus target 5 bpm tanpa machine learning.

subject07 mencapai MAE 2.9 bpm dan subject10 mencapai 5.0 bpm hanya dengan pengolahan sinyal yang dikonfigurasi benar. Ini bukti bahwa target pembimbing (MAE ≤ 5 bpm) realistis dan bisa dicapai - bukan target yang mustahil.

8. Vonis Terhadap Standar Kesehatan (ANSI/CTA-2065)

Ini adalah pertanyaan yang sebetulnya paling penting dijawab tesis ini: apakah TI IWR1443BOOST layak dipakai untuk mengukur detak jantung, menurut batas galat yang diakui (MAPE $< 10\%$)?

Vonis terhadap standar kesehatan: perangkat GAGAL dengan software bawaan, LOLOS separuh setelah diperbaiki
Subjek yang memenuhi MAPE $< 10\%$



Kiri (skala logaritmik): MAPE per subjek. Software bawaan TI meleset 60-100%, jauh di atas batas 10%. Pipeline yang diperbaiki menurunkannya sampai 5-25%. Kanan: jumlah subjek yang memenuhi standar - dari 0 menjadi 6 dari 10.

Konfigurasi	MAPE (10 subjek)	Subjek LOLOS	Catatan
TI Vital Signs (setup CACAT)	89 - 91%	0 dari 10	bukan uji yang adil
Pipeline fase (tanpa ML)	2.9 - 19.3%	6 dari 10	dari data cacat pun lolos
TI Vital Signs (setup BENAR)	belum diukur	belum diukur	PERLU REKAM ULANG

Baca hasil ini dengan hati-hati: ini BUKAN vonis yang adil terhadap TI.

Nol dari sepuluh subjek memenuhi standar - tapi perangkatnya dijalankan pada frame rate yang salah (Cacat 1), datanya dibaca dengan offset byte yang salah (Cacat 2), dan sebagian subjek duduk terlalu jauh (Cacat 3). Yang gagal di sini adalah SETUP PENGUKURAN, bukan library TI. Menyatakan 'library TI tidak layak' berdasarkan data ini akan menjadi kesimpulan yang tidak sah - dan berisiko dipatahkan di sidang. Vonis yang adil terhadap library TI hanya bisa diberikan SETELAH direkam ulang dengan konfigurasi yang benar.

Yang BISA disimpulkan dengan sah: sensornya bekerja, dan itu kabar baik.

Sensor radarnya sendiri menangkap detak jantung dengan baik (Bagian 2: SNR 3.19x). Bahkan dari data yang cacat sekalipun, pipeline pemrosesan sinyal yang benar sudah meloloskan 6 dari 10 subjek ke standar - tanpa mengganti perangkat keras apapun dan tanpa machine learning apapun, dengan yang terbaik mencapai MAPE 2.9%. Kalau ketiga cacat akuisisi diperbaiki, hasilnya masuk akal untuk lebih baik lagi.

Empat subjek yang belum lolos (S03, S04, S06, S10) terbagi dua sebab, dan keduanya sudah teridentifikasi: (a) S03, S04, S06 memang sesi ber-SNR rendah (1.4-2.1, nyaris noise) - konsisten dengan Cacat 3, subjek

kemungkinan duduk terlalu jauh; (b) S01 dan S02 ber-SNR kuat tapi terkena bias sistematis -9 bpm, yang punya jalur perbaikan tersendiri. Keduanya dibahas di dokumen rekomendasi.

Kesimpulan diagnosis

- Sensor radar TI IWR1443 MENANGKAP sinyal jantung dengan baik (SNR sampai 5.9). Perangkat kerasnya tidak bersalah.
- Kegagalan berasal dari TIGA cacat akuisisi yang semuanya sudah dibuktikan: frame rate 2.5x terlalu cepat, logger salah baca 4 dari 10 kolom, dan sebagian subjek duduk terlalu jauh.
- Nilai 5.859375 yang selama ini dikira 'sentinel misterius' ternyata adalah LAJU NAPAS yang salah disalin ke kolom detak jantung - direproduksi 100.00% persis.
- Karena setup-nya cacat, dataset ini TIDAK SAH dipakai memvonis library TI. Vonis yang adil butuh rekam ulang dengan konfigurasi benar.
- Model ML lama gagal karena diberi makan kolom yang isinya laju napas dan confidence napas (GIGO) - bukan karena ML-nya tidak cocok.
- Meski begitu, pipeline pemrosesan sinyal yang benar pada fase mentah SUDAH meloloskan 6 dari 10 subjek ke standar $MAPE < 10\%$ (rata-rata 9.8%), bahkan dari data yang cacat ini - dan mengalahkan trivial baseline dengan telak.